Chapitre 13 - Proportionnalité

Activité Introduction

Romain a trouvé un petit boulot pour les vacances, payé à l'heure.
Il travaille une première fois 5 heures et gagne 47€.
Il travaille ensuite 3 heures et gagne 28,2€.

1. Il effectue ensuite une journée de travail de 8 heures.
   Combien sera-t-il payé ce jour-là ?

2. Enfin il fait une session de 4 heures.
   Combien est-t-il payé ?
3. Le salaire minimum horaire est d'environ 9€23.
   Romain gagne-t-il plus que le salaire minimum ?
4. Combien gagnera-t-il pour une semaine de travail de 35 heures ?

I – Proportionnalité :

1) Définition :

Deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul appelé coefficient de proportionnalité.

Exemple :

Une voiture roule à 80km/h, la distance parcourue est alors proportionnelle au temps de trajet :

2h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ 160 km parcouru

5h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ 400 km parcouru

Le tableau de proportionnalité permet de représenter cette proportionnalité.

Temps de trajet (h)	1	2	5
Distance parcourue (km)	80	160	400

X 80

2) Vérification :

Pour vérifier qu'un tableau est bien proportionnel, il faut vérifier que le coefficient multiplicateur de chaque colonne est bien le même.

Exemple :

Nombre de pas	3	5	10	30
Distance (m)	1,8	2,8	6	18
L'un des coefficients est différent donc le tableau n'est pas proportionnel.	$\frac{1,8}{3} = 0,6$	$\frac{2,8}{5} = 0,56$	$\frac{6}{10} = 0,6$	$\frac{18}{30} = 0,6$

II – Calcul d'une quatrième proportionnelle :

1) Linéarité :

Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut utiliser :

- L'addition de quantité (ou de colonne)
- La multiplication de quantité par un nombre non nul

Exemple :

Un robinet fuit et la quantité d'eau perdue est proportionnelle au temps qui passe :

Temps (h)	2	6	7	9
Quantité d'eau (L)	5	?	17,5	?

- Pour obtenir la quantité d'eau perdu en 9h, on peut ajouter la quantité perdue en 2h et 7h (2 + 7 = 9) : 5 + 17,5 = 22,5 L
- La quantité d'eau perdue en 6h peut être obtenu en multipliant la quantité perdue en 2h par 3 (2 × 3 = 6) : 5 × 3 = 15 L

2) Passage par l'unité :

Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut effectuer un passage par l'unité.

Exemple :

Le prix d'une quantité de pomme est proportionnel à la masse de pomme :

Masse (kg)	2	1	5
Prix (€)	2,8	1,4	?

Le prix de 5 kg de pomme peut être obtenue en passant par le prix de 1kg (passage à l'unité).
1kg de pomme coûte 2,8 ÷ 2 = 1,40€.
5kg de pomme coûte donc 1,40 × 5 = 7€

3) Coefficient de proportionnalité :

Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut calculer le coefficient de proportionnalité.

Exemple :

Le prix du carburant est proportionnel à son volume :

Volume (L)	18	53
Prix (€)	29,52	?

Pour calculer le coefficient de proportionnalité, on divise une valeur de la ligne du bas par la quantité correspondante dans la ligne du haut.
Ici 29,52 ÷ 18 = 1,64.
On peut alors trouver le prix de 53 L de carburant : 53 × 1,64 = 86,92€

4) Règle de trois :

Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut utiliser la règle de trois.

« On multiplie la diagonale et on divise par la troisième valeur. »

Exemple :

Les ingrédients d'une recette sont proportionnels entre eux :

Farine (g)	625	925
Sucre (g)	350	?

Pour calculer, on utilise la règle de trois : $\frac{925\times350}{625} = 518$
Pour 925 g de farine il faut donc 518 g de sucre.

III – Echelles :

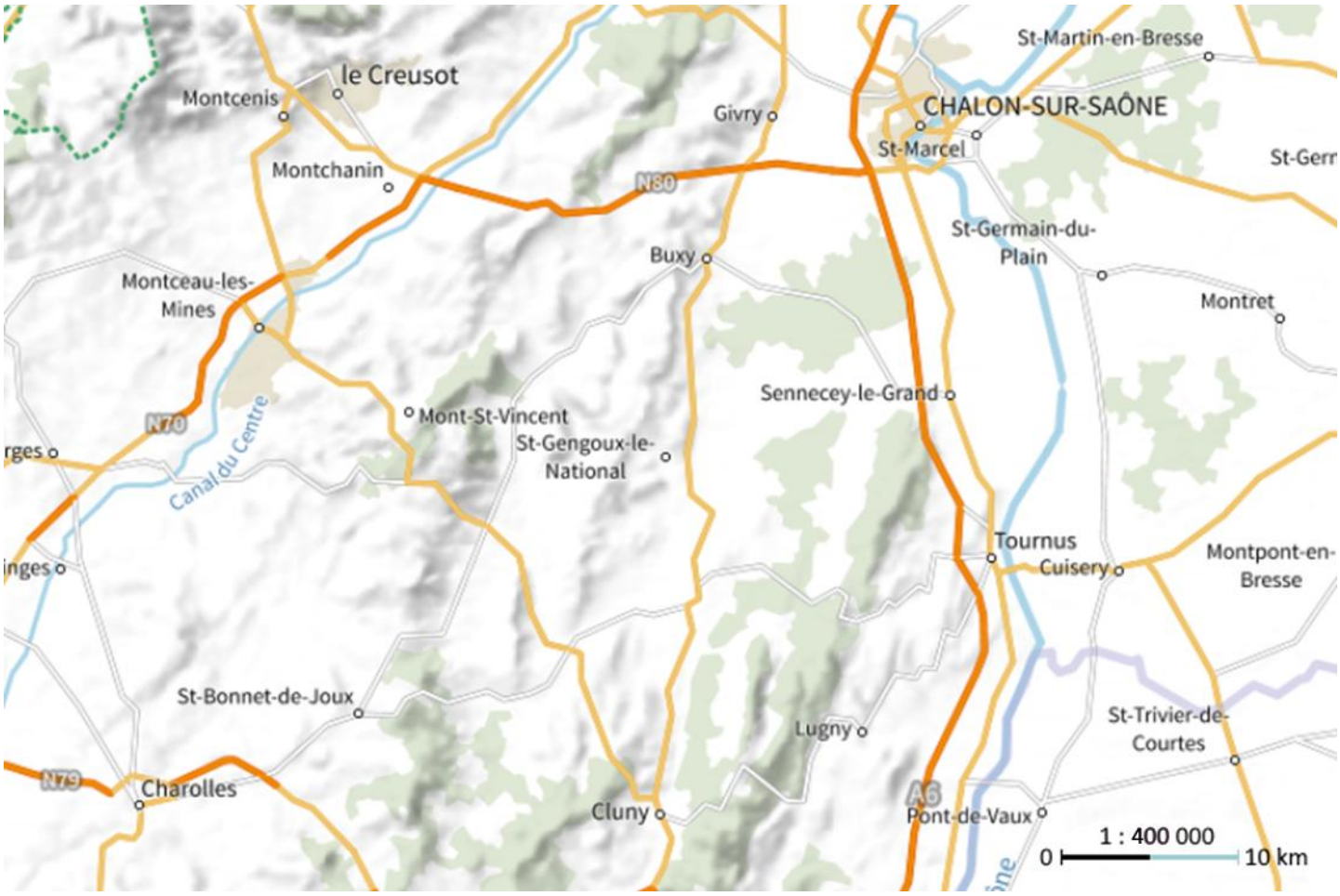
Sur un plan dit « à l'échelle », les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles.
Le coefficient de proportionnalité obtenu en divisant les longueurs sur la carte par les longueurs réelles, toutes exprimées dans **la même unité**, s'appelle l'échelle du plan.

$$Echelle = \frac{Taille\ sur\ le\ plan}{Taille\ réel}$$

Exemple :

Sur le plan de la région ci-contre, l'échelle est indiquée en bas à droite. $\frac{1}{400\,000}$

Cela signifie que 1 cm sur le plan correspond à 400 000 cm dans la réalité soit 4 km.



VI – Pourcentage :

Un pourcentage est une proportion par rapport à 100.

$$t\% = \frac{t}{100}$$

Exemple :

L'eau de la Mer Noir contient 4% de sel. Cela signifie que :

- La proportion de sel dans l'eau est de $\frac{4}{100}$.
- 100 kg d'eau contient 4kg de sel.
- La masse d'eau et de sel sont proportionnel avec un coefficient de proportionnalité de $4\% = \frac{4}{100} = 0{,}04$.

Masse d'eau (kg)	100	360
Masse de sel (kg)	4	?

×0,04

Pour calculer la quantité de sel dans 360kg, on multiplie : $360 \times 4\% = 360 \times 0{,}04 = 14{,}4\ kg$

Remarque :

- Le symbole % est un **opérateur** et non une unité, il peut être utilisé dans les calculs.

V – Ratio :

1) Définition :

Un ratio exprime une comparaison entre deux ou plusieurs quantités.

Exemple :

Le partage de 207€ entre Louis, Yazid et Agatha se fait dans le ratio $1:3:5$. Combien chaque personne reçoit-elle ?
$1:3:5$ signifie que quand Louis reçoit une part, Yazid en reçoit 3 et Agatha en reçoit 5.
Il y a donc au total 9 part identique à partager $(1+3+5=9)$.

$207 \div 9 = 23$
Louis reçoit 23€, Yazid reçoit $23 \times 3 = 69$€ et Agatha reçoit $23 \times 5 = 115$€

Remarque :

Chaque quantité dans un ratio correspond à une fraction du total :
Dans le ratio :

- 1 correspond à $\frac{1}{1+3+5} = \frac{1}{9}$
- 3 correspond à $\frac{3}{1+3+5} = \frac{3}{9}$
- 5 correspond à $\frac{5}{1+3+5} = \frac{5}{9}$

2) Utilisation :

L'écriture d'un ratio n'est pas unique.
Deux ratios, $a_1 : b_1 : c_1$ et $a_2 : b_2 : c_2$ sont identique si :

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Exemple :

$1:3$ est identique à $2:6$ car $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$.

Exercice type :

La fabrication de béton se fait dans un ratio $1:2:3$ de pour le ciment, sable et gravier.
Je souhaite utiliser 12m³ de gravier pour une terrasse, quelle quantité de ciment et de sable dois-je prévoir ?

Je note c la quantité de ciment, s la quantité de sable et g la quantité de gravier. On a alors :

$$\frac{c}{1} = \frac{s}{2} = \frac{g}{3} \quad \textit{donc} \quad \frac{c}{1} = \frac{s}{2} = \frac{12}{3}$$

On en déduit à l'aide d'un produit en croix que $c = 4$ et $s = 8$.
Il faut donc prévoir $4m^3$ de ciment et $8m^3$ de sable.